

トポスの内部言語についてのメモ (定義集)

<https://yokose-jin.github.io/my-documents-page/>

最終更新日 2026 年 9 月 26 日

概要

トポスの内部言語を定義し、健全性定理と完全性定理を述べるための言葉を整理する。

目次

1. 高階論理について	2
1.1. 種々の言葉の定義	2
1.2. シークウェント計算	4
2. トポスの高階論理	6
2.1. 種々の言葉の定義	6
2.2. 内部言語と標準モデル	9

1. 高階論理について

1.1. 種々の言葉の定義

▷ 定義. 1.1 (型). T を集合とする。 T 上の型とは、以下の文法で定義される記号である：

α を T の元を表すメタ変数として

$$\sigma, \tau ::= \alpha \mid 1 \mid \Omega \mid \sigma \times \tau \mid P(\sigma)$$

T 上の型の集合を $\mathbf{Type}(T)$ と書く。 T の元を基底型と呼ぶ。♥

▷ 定義. 1.2 (シグネチャ、関数記号). T を集合とする。 T 上の型の有限列 $(\sigma_1, \dots, \sigma_n)$ と T 上の型 τ によって添字付けられた集合族

$$(\Sigma_{\sigma_1, \dots, \sigma_n; \tau})_{\sigma_1, \dots, \sigma_n, \tau \in \mathbf{Type}(T)}$$

のことを T 上のシグネチャと呼ぶ。 $f \in \Sigma_{\sigma_1, \dots, \sigma_n; \tau}$ であることを

$$f: \sigma_1, \dots, \sigma_n \rightarrow \tau$$

と書き、 f を引数の型を $\sigma_1, \dots, \sigma_n$ 、戻り値の型を τ とする関数記号と呼ぶ。♥

以下、各型 σ には可算無限個の変数が割り当てられているとし、変数 x の型が σ であることを x^σ や $x: \sigma$ で表す。

▷ 定義. 1.3 (項). T を集合、 Σ を T 上のシグネチャとする。 (T, Σ) -項とその型を次のように再帰的に定める：

1. 型 σ の変数 x は型 σ の (T, Σ) -項である。
2. $*$ は型 1 の (T, Σ) -項である。
3. 型 σ の (T, Σ) -項 U と型 τ の (T, Σ) -項 V に対して (U, V) は型 $\sigma \times \tau$ の (T, Σ) -項である。
4. U が型 $\sigma \times \tau$ の (T, Σ) -項なら $\pi_1(U)$ は型 σ の (T, Σ) -項、 $\pi_2(U)$ は型 τ の (T, Σ) -項である。
5. $f: \sigma_1, \dots, \sigma_n \rightarrow \tau$ が関数記号、 U_i が型 $\sigma_i, i = 1, 2, \dots, n$ の (T, Σ) -項ならば $f(U_1, \dots, U_n)$ は型 τ の (T, Σ) -項である。
6. U と V が型 σ の (T, Σ) -項なら $U =_\sigma V$ は型 Ω の (T, Σ) -項である。
7. U が型 σ の (T, Σ) -項、 V が型 $P(\sigma)$ の (T, Σ) -項なら $U \in_\sigma V$ は型 Ω の (T, Σ) -項である。
8. φ が型 Ω の (T, Σ) -項なら $\{x: \sigma \mid \varphi\}$ は型 $P(\sigma)$ の (T, Σ) -項である。

9. 以上の操作で得られるもののみが項である。



いくつか補足する：

1. (T, Σ) -項のことを単に項と呼ぶこともある。
2. 記号 $\{x: \sigma \mid \varphi\}$ の x は束縛変数として扱う。したがって $\mathbf{FVar}(\{x: \sigma \mid \varphi\}) = \mathbf{FVar}(\varphi) \setminus \{x\}$ である。
3. 項 U に含まれる自由変数全体の集合を $\mathbf{FVar}(U)$ と書く。項の集合 Γ に対しても $\mathbf{FVar}(\Gamma) = \bigcup_{U \in \Gamma} \mathbf{FVar}(U)$ と書く。
4. 項 U と変数 $y: \sigma$ に対し、項 $V: \sigma$ の代入を

$$U[y := V]$$

と書く。代入は V 自由変数が束縛されない様に行う。 V の自由変数と U の束縛変数が被って代入により束縛変数が増えてしまう時には、適宜変数を交換する。

項の有限集合 Γ について $\Gamma[y := V] = \{U[y := V] ; U \in \Gamma\}$ と表す。

▷ 定義. 1.4 (論理式、閉論理式). 型 Ω の (T, Σ) -項を (T, Σ) -論理式と呼ぶ。自由変数を含まない (T, Σ) -論理式を (T, Σ) -閉論理式と呼ぶ。



▷ 定義. 1.5 (高階理論).

1. 集合 T ,
2. T 上のシグネチャ Σ ,
3. (T, Σ) -閉論理式からなる集合 A

の三つ組 $\mathfrak{T} = (T, \Sigma, A)$ を高階理論と呼ぶ。 A の元を公理と呼ぶ。



▷ 定義. 1.6 (高階論理の論理式). 高階論理の論理式を次の様に定める：

φ, ψ を $\mathfrak{T}$ の論理式として、

1. $\top := (* =_1 *)$,
2. $\varphi \wedge \psi := (\varphi, \psi) =_{\Omega \times \Omega} (\top, \top)$,
3. $\varphi \Rightarrow \psi := \varphi \wedge \psi =_{\Omega} \varphi$,
4. $\varphi \Leftrightarrow \psi := (\varphi \Rightarrow \psi) \wedge (\psi \Rightarrow \varphi)$,
5. $\forall_{x: \sigma} \varphi := \{x: \sigma \mid \varphi\} =_{P(\sigma)} \{x: \sigma \mid \top\}$,
6. $\perp := \forall_{p: \Omega} p$,
7. $\varphi \vee \psi := \forall_{p: \Omega} (\varphi \Rightarrow p) \Rightarrow (\psi \Rightarrow p) \Rightarrow p$ (p は φ と ψ には現れない変数),

8. $\exists x: \sigma \varphi := \forall p: \Omega(\forall x: \sigma(\varphi \Rightarrow p)) \Rightarrow p$ (p は φ には現れない変数),
 9. $\exists! x: \sigma \varphi := (\exists x: \sigma \varphi) \wedge (\forall y: \sigma \forall y': \sigma \varphi[x := y] \wedge \varphi[x := y'] \Rightarrow y =_{\sigma} y')(y, y'$
 は φ に自由に現れない変数).

と定める。 ♥

1.2. シークウェント計算

高階理論 $\mathfrak{T} = (T, \Sigma, A)$ を固定する。

▷ 定義. 1.7. X を変数の有限集合とする。 X に関する $\mathfrak{T}$ のシークウェントとは、 $\mathbf{FVar}(\Gamma, \varphi) \subset X$ なる論理式の有限集合 Γ と論理式 φ の組である。このシークウェントを

$$\Gamma \vdash_X \varphi$$

と書く。 $\Gamma = \{\varphi_1, \dots, \varphi_n\}$ の時、

$$\varphi_1, \dots, \varphi_n \vdash_X \varphi$$

と書く。また、 $\Gamma = \emptyset$ の時は

$$\vdash_X \varphi$$

と書く。 $X = \emptyset$ の時は

$$\Gamma \vdash \varphi$$

と書く。 ♥

▷ 定義. 1.8. シークウェントの有限集合 Ξ とシークウェント S の組 (Ξ, S) を高階理論 $\mathfrak{T}$ の推論と呼ぶ。とりわけ $\Xi = \{S_1, \dots, S_n\}$ なら推論 (Ξ, S) を

$$\frac{S_1 \cdots S_n}{S}$$

と書く。 Ξ を前提、 S を結論と呼ぶ。 ♥

▷ 定義. 1.9. X を変数の有限集合、 U を型 σ の項で $\mathbf{FVar}(U) \subset X$ となることを

$$X \vdash U: \sigma$$

と表す。 ♥

高階論理のシークウェント計算の基本公理と推論規則は以下の通り：

1.10.

基本公理：

1. (Unity) $\vdash_{\{x: 1\}} x =_1 *$,
2. (Equality0) $\vdash_X U =_\sigma U$,
3. (Equality1) $U =_\sigma V, \varphi[y := U] \vdash_X \varphi[y := V]$
 $(X \vdash U: \sigma, X \vdash V: \sigma, X \cup \{y: \sigma\} \vdash \varphi: \Omega, y \notin X),$
4. (Products0) $\vdash_{\{x: \sigma, y: \tau\}} \pi_1(x, y) = x, \vdash_{\{x: \sigma, y: \tau\}} \pi_2(x, y) = y,$
5. (Products1) $\vdash_{\{x: \sigma \times \tau\}} (\pi_1(x), \pi_2(x)) = x,$
6. (Conprehensions) $(U \in_\sigma \{x: \sigma \mid \varphi\}) =_\Omega \varphi[x := U]$
 $(X \vdash U: \sigma, X \cup \{x: \sigma\} \vdash \varphi: \Omega).$

推論規則：

1. (Weaking)

$$\frac{\Gamma \vdash_X \varphi}{\Gamma, \psi \vdash_X \varphi} \text{W} \quad (X \vdash \psi: \Omega)$$

2. (Context weakening)

$$\frac{\Gamma \vdash_X \varphi}{\Gamma \vdash_{X \cup \{y\}} \varphi} \text{CtxW}$$

3. (Cut)

$$\frac{\Gamma \vdash_X \varphi \quad \Gamma, \varphi \vdash_X \psi}{\Gamma \vdash_X \psi} \text{C} \quad (\mathbf{FVar}(\varphi) \subset \mathbf{FVar}(\Gamma, \psi))$$

4. (Substitution)

$$\frac{\Gamma \vdash_{X \cup \{y: \sigma\}} \varphi}{\Gamma[y := U] \vdash_X \varphi[y := U]} S(y := U)$$

$$(X \vdash U: \sigma, y \notin X, \mathbf{FVar}(\Gamma[y := U], \varphi[y := U]) \subset X)$$

5. (Extensionality)

$$\frac{\Gamma \vdash_{X \cup \{x: \sigma\}} x \in_\sigma S =_{P(\sigma)} x \in_\sigma T}{\Gamma \vdash_X S =_{P(\sigma)} T} \text{Ex}$$

$$(X \vdash S: P(\sigma), X \vdash T: P(\sigma), x \notin X)$$

6. (Equivalence)

$$\frac{\Gamma, \varphi \vdash_X \psi \quad \Gamma, \psi \vdash_X \varphi}{\Gamma \vdash_X \varphi =_{\Omega} \psi} \text{Eq}$$

▷ 定義. 1.11. 推論が高階理論 $\mathfrak{T}$ で許容されることを再帰的に定義する：

1. $\varphi \in A$ ならば任意の前提 Ξ に対して (Ξ, φ) は許容される。
2. $S \in \Xi$ ならば (Ξ, S) は許容される。
3. 有限個の推論 $(\Xi_1, S_1), \dots, (\Xi_n, S_n)$ に対し、 $(\{S_1, \dots, S_n\}, S)$ が推論規則のどれかに一致するならば $(\Xi_1 \cup \dots \cup \Xi_n, S)$ は許容される。

♥

▷ 定義. 1.12. シークウェント $\Gamma \vdash_X \varphi$ が $\mathfrak{T}$ で導出可能であるとは、推論 $(\emptyset, \Gamma \vdash_X \varphi)$ が $\mathfrak{T}$ で許容されることを言う。

♥

2. トポスの高階論理

2.1. 種々の言葉の定義

高階理論 $\mathfrak{T} = (T, \Sigma, A)$ と小トポス $\mathcal{E}$ を固定する。

▷ 定義. 2.1. トポスの対象の族 $T \rightarrow \text{Obj } \mathcal{E}; \alpha \mapsto \alpha^A$ を $\mathcal{E}$ での T -構造と呼ぶ。 T -構造は次の様にして $\mathbf{Type}(T)$ に拡張できる：

1. $*^A = 1$,
2. $\Omega^A = \Omega$,
3. $(\sigma \times \tau)^A = \sigma^A \times \tau^A$,
4. $P(\sigma)^A = \Omega^{\sigma^A}$.

♥

▷ 定義. 2.2. $\mathcal{E}$ の (T, Σ) -構造 $\mathcal{A}$ とは以下の二つの関数の組のこと：

1. T -構造 $T \rightarrow \text{Obj } \mathcal{E}$,
2. 各関数記号 $f: \sigma_1, \dots, \sigma_n \rightarrow \tau$ に対して $\mathcal{E}$ の射

$$f^A: \sigma_1^A \times \dots \times \sigma_n^A \rightarrow \tau^A$$

を割り当てる。

♥

▷ 定義. 2.3. $\mathcal{A}$ を (T, Σ) 構造とする。

変数の有限集合 X に対して

$$X^{\mathcal{A}} := \prod_{x^\sigma \in X} \sigma^{\mathcal{A}}$$

と書く。

項 $X \vdash U: \sigma$ に対して、 $\llbracket U \rrbracket_X^{\mathcal{A}}: X^{\mathcal{A}} \rightarrow \sigma^{\mathcal{A}}$ を以下のように再帰的に定める：

1. $x^\sigma \in X$ に対して $\llbracket x^\sigma \rrbracket_X^{\mathcal{A}}: X^{\mathcal{A}} \rightarrow \sigma^{\mathcal{A}}$ は射影、
2. 関数記号 $f: \sigma_1, \dots, \sigma_n \rightarrow \tau$ と項 $U_i: \sigma_i$ に対して

$$\llbracket f(U_1, \dots, U_n) \rrbracket_X^{\mathcal{A}}: X^{\mathcal{A}} \rightarrow \tau^{\mathcal{A}}$$

は合成

$$\llbracket f(U_1, \dots, U_n) \rrbracket_X^{\mathcal{A}} := f^{\mathcal{A}} \circ (\llbracket U_1 \rrbracket_X^{\mathcal{A}}, \dots, \llbracket U_n \rrbracket_X^{\mathcal{A}})$$

とする：

$$\begin{array}{ccc} X^{\mathcal{A}} \xrightarrow{\llbracket U_i \rrbracket_X^{\mathcal{A}}}_{i=1}^n \sigma_1^{\mathcal{A}} \times \dots \times \sigma_n^{\mathcal{A}} & \xrightarrow{f^{\mathcal{A}}} & \tau^{\mathcal{A}} \\ & \searrow \llbracket U_i \rrbracket_X^{\mathcal{A}} & \downarrow \\ & & \sigma_i^{\mathcal{A}} \end{array}$$

3. $\llbracket * \rrbracket_X^{\mathcal{A}}: X^{\mathcal{A}} \xrightarrow{!} 1$ はただ一つの射、
4. $X \vdash U: \sigma, X \vdash V: \tau$ に対して $\llbracket (U, V) \rrbracket_X^{\mathcal{A}}: X^{\mathcal{A}} \rightarrow \sigma^{\mathcal{A}} \times \tau^{\mathcal{A}}$ は組

$$\llbracket (U, V) \rrbracket_X^{\mathcal{A}} := (\llbracket U \rrbracket_X^{\mathcal{A}}, \llbracket V \rrbracket_X^{\mathcal{A}})$$

で定める、

5. $X \vdash U: \sigma \times \tau$ に対して

$$\llbracket \pi_i(U) \rrbracket_X^{\mathcal{A}} := \pi_i \circ \llbracket U \rrbracket_X^{\mathcal{A}}$$

6. $X \vdash U: \sigma, X \vdash V: \sigma$ に対して

$$\llbracket U =_\sigma V \rrbracket_X^{\mathcal{A}} := (=_{\sigma^{\mathcal{A}}} \circ (\llbracket U \rrbracket_X^{\mathcal{A}}, \llbracket V \rrbracket_X^{\mathcal{A}}))$$

7. $X \vdash U: \sigma, X \vdash V: P(\sigma)$ に対して

$$\llbracket U \in_\sigma V \rrbracket_X^{\mathcal{A}} := \in_{\sigma^{\mathcal{A}}} \circ (\llbracket U \rrbracket_X^{\mathcal{A}}, \llbracket V \rrbracket_X^{\mathcal{A}})$$

8. $X \vdash \varphi: \Omega$ と変数 $y: \eta, y \notin X$ に対して $\llbracket \{y: \eta \mid \varphi\} \rrbracket_X^{\mathcal{A}}: X^{\mathcal{A}} \rightarrow P(\eta^{\mathcal{A}})$ は

$$\llbracket \varphi \rrbracket_{X \cup \{y\}}^{\mathcal{A}}: X^{\mathcal{A}} \times \eta^{\mathcal{A}} \rightarrow \Omega$$

に対応する射。即ち、全単射

$$\text{Hom}_{\mathcal{E}}(X^{\mathcal{A}} \times \eta^{\mathcal{A}}, \Omega) \cong \text{Hom}_{\mathcal{E}}(X^{\mathcal{A}}, \Omega^{\eta^{\mathcal{A}}})$$

によって $\llbracket \varphi \rrbracket_{X \cup \{y\}}^{\mathcal{A}}$ が対応する射を $\llbracket \{y: \eta \mid \varphi\} \rrbracket_X^{\mathcal{A}}$ とする。

$\llbracket U \rrbracket_X^{\mathcal{A}}: X^{\mathcal{A}} \rightarrow \sigma^{\mathcal{A}}$ を文脈 X における U の $\mathcal{A}$ での解釈と呼ぶ。 ♥

▷ 定義. 2.4. $\mathcal{A}$ を (T, Σ) -構造とする。

論理式の有限集合 $X \vdash \Gamma: \Omega$ に対して

$$\llbracket \Gamma \rrbracket_X^{\mathcal{A}} := \bigwedge_{\varphi \in \Gamma} \llbracket \varphi \rrbracket_X^{\mathcal{A}}$$

と定める。 ♥

▷ 定義. 2.5 (満たす). $\mathcal{A}$ を (T, Σ) -構造とする。

シークウェント $\Gamma \vdash_X \varphi$ に対し $\mathcal{A}$ が $\Gamma \vdash_X \varphi$ を満たすとは、

$$\llbracket \Gamma \rrbracket_X^{\mathcal{A}} \leq \llbracket \varphi \rrbracket_X^{\mathcal{A}}$$

が成り立つことを言う。これは $X^{\mathcal{A}}$ の部分対象としての順序関係をトポス内部の射 $X^{\mathcal{A}} \rightarrow \Omega$ に持ち上げたものである。 ♥

▷ 定義. 2.6. $\mathcal{A}$ が $\mathcal{E}$ での高階理論 (T, Σ, A) のモデルであるとは

1. $\mathcal{A}$ は (T, Σ) -構造であり、
2. 任意の公理 $\varphi \in A$ に対し $\mathcal{A}$ が $\vdash \varphi$ (即ち $\emptyset \vdash_{\emptyset} \varphi$) を満たす

ことを言う。 ♥

変数の有限集合 X が $X = \emptyset$ の時、 $X^{\mathcal{A}} = \prod_{\emptyset} = 1$ である。また $\Gamma = \emptyset$ の時 $\llbracket \Gamma \rrbracket_X^{\mathcal{A}} = \bigwedge_{\emptyset} = 1_{X^{\mathcal{A}}}$ であるから $\mathcal{A}$ が $\vdash \varphi$ を満たすとは、 $\llbracket \varphi \rrbracket_X^{\mathcal{A}} = \text{true}$ となるという事である。 φ が公理なので自由変数は含まないことに注意！

2.2. 内部言語と標準モデル

▷ 定義. 2.7. トポス $\mathcal{E}$ から高階理論 $\mathfrak{L}(\mathcal{E})$ とモデル $\mathcal{M}(\mathcal{E})$ を定める：

1. $T = \text{Obj } \mathcal{E}$ とする。1 は終対象、 Ω は部分対象分類子。
2. $\Sigma = (\Sigma_{\sigma_1, \dots, \sigma_n; \tau})_{\sigma_1, \dots, \sigma_n, \tau \in \text{Type}(T)}$ を

$$\Sigma_{\sigma_1, \dots, \sigma_n; \tau} = \{\sigma_1 \times \dots \times \sigma_n \text{ から } \tau \text{ への } \mathcal{E} \text{ の射全体}\}$$

とする。

3. (T, Σ) -構造 $\mathcal{M}(\mathcal{E})$ を
 - (a) 基底型 $\alpha \in T$ に対し $\alpha^{\mathcal{M}(\mathcal{E})} = \alpha$,
 - (b) 関数記号 f に対して $f^{\mathcal{M}(\mathcal{E})} = f$.として定める。
4. 公理の集合 A を

$$A := \{\varphi; \varphi \text{ は閉論理式、} \mathcal{M}(\mathcal{E}) \text{ は } \varphi \text{ を満たす}\}$$

で定める。

$\mathfrak{L}(\mathcal{E}) := (T, \Sigma, A)$ と書く。定め方から、 $\mathcal{M}(\mathcal{E})$ は $\mathfrak{L}(\mathcal{E})$ のモデルである。

$\mathfrak{L}(\mathcal{E})$ をトポス $\mathcal{E}$ の内部言語といい、 $\mathcal{M}(\mathcal{E})$ を内部言語の標準モデルと呼ぶ。♥